Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Número de plumones claros obtenidos en dos extracciones

Asignatura: Estadística matemática, probabilidades y métodos empíricos

Docente: Antonia Quispe Mamani

Integrantes:

Apaza Chambi Willian Elmer

Capatinta Almanza Camilo Bladimir Alexander

Quispe Hacha Aleyda Luz

Solis Florez Kevin Aldair

Mamani Machaca Paul Roel

Arequipa – Perú

2026

Resumen

Este informe presenta los fundamentos de la probabilidad y la variable aleatoria a partir de un caso práctico basado en la extracción de plumones de colores de un estuche. Se revisan los conceptos de espacio muestral, eventos, combinatoria, probabilidad condicional, regla de la multiplicación y teorema de Bayes, con el propósito de modelar situaciones reales de incertidumbre. Además, se analizan variables aleatorias discretas y sus distribuciones, destacando la aplicación del modelo hipergeométrico y binomial en situaciones con y sin reposición.

La parte práctica del taller se desarrolla a partir de un experimento con 12 plumones de distintos colores, donde se calculan probabilidades de eventos simples y compuestos, se interpreta la ocurrencia de colores específicos y se compara la extracción con y sin reposición para evaluar la dependencia entre ensayos. Asimismo, se incorpora la esperanza matemática como medida del valor promedio esperado, lo que permite conectar la teoría probabilística con resultados cuantificables. En conjunto, el trabajo evidencia que la probabilidad es una herramienta fundamental para describir, analizar y tomar decisiones en situaciones aleatorias.

Palabras clave: probabilidad, variable aleatoria, distribuciones de probabilidad, teorema de Bayes, eventos, esperanza matemática.

Abstract

This report presents the fundamentals of probability and random variables using a practical case based on drawing colored pens from a set. It reviews concepts such as sample space, events, combinatorics, conditional probability, multiplication rule, and Bayes' theorem, with the objective of modeling real situations of uncertainty. In addition, discrete random variables and their distributions are analyzed, with emphasis on the hypergeometric and binomial models in situations with and without replacement.

The practical part of the exercise is developed from an experiment involving 12 pens of different colors, where probabilities of simple and compound events are calculated, the occurrence of specific colors is interpreted, and the extraction with and without replacement is compared to evaluate dependence between trials. The expected value is also included as a measure of the average outcome, allowing a connection between probabilistic theory and quantifiable results. Overall, the study shows that probability is a fundamental tool for describing, analyzing, and making decisions in random situations.

Keywords: probability, random variable, probability distributions, Bayes theorem, events, mathematical expectation.

Índice

1. Introducción **4**

2. Marco Teórico **5**

2.1. Espacio muestral y eventos . . . 5
2.1.1. Experimento aleatorio, espacio muestral y evento . . . 5
2.1.2. Eventos mutuamente excluyentes . . . 5
2.2. Técnicas de conteo . . . 5
2.2.1. Combinaciones . . . 5
2.3. Probabilidad . . . 5
2.3.1. Probabilidad de un evento . . . 5
2.3.2. Axiomas de probabilidad . . . 5
2.4. Probabilidad condicional y teorema de Bayes . . . 6
2.4.1. Probabilidad condicional . . . 6
2.4.2. Regla de la multiplicación . . . 6
2.4.3. Probabilidad total . . . 6
2.4.4. Teorema de Bayes . . . 6
2.5. Variable aleatoria . . . 7
2.5.1. Variable aleatoria discreta . . . 7
2.5.2. Esperanza matemática . . . 7
2.6. Modelos de distribución discreta . . . 7
2.6.1. Distribución binomial . . . 7
2.6.2. Distribución hipergeométrica . . . 7

3. Aplicaciones de probabilidad **8**

3.1. Contexto general del experimento . . . 8
3.2. Evento simple . . . 8
3.3. Evento compuesto . . . 8
3.4. Teorema de Bayes . . . 9
3.5. Variable aleatoria: Número de plumones claros obtenidos en dos extracciones . . . 10
3.5.1. Caso sin reposición . . . 10
3.5.2. Caso sin reposición: Distribución de probabilidad hipergeométrica . . . 10
3.5.3. Caso sin reposición: Esperanza matemática . . . 11
3.5.4. Caso con reposición . . . 11
3.5.5. Caso con reposición: Distribución de probabilidad binomial . . . 12
3.5.6. Caso con reposición: Esperanza matemática . . . 12

4. Conclusiones **13**

1. Introducción

La probabilidad es una disciplina matemática que permite cuantificar la incertidumbre y analizar fenómenos cuya ocurrencia no puede predecirse con certeza. Desde el estudio de eventos simples hasta la modelación de procesos complejos, esta área permite describir la aleatoriedad, estimar resultados esperados y comparar distintos escenarios bajo condiciones distintas. En este taller, se aborda la probabilidad como herramienta para interpretar situaciones reales mediante un caso experimental concreto: la extracción de plumones de un estuche con distintos colores.

El objetivo principal del trabajo es comprender los conceptos fundamentales de probabilidad y variable aleatoria, aplicándolos a un experimento práctico que permita visualizar la relación entre la teoría y la realidad. Para ello, se revisan nociones como espacio muestral, eventos, técnicas de conteo, probabilidad condicional, regla de la multiplicación y teorema de Bayes. A partir de estas bases, se desarrolla una parte importante del taller en la sección de aplicaciones, donde se analiza la probabilidad de obtener colores específicos, la dependencia entre extracciones y la comparación entre escenarios con y sin reposición.

La práctica del informe se centra en dos aspectos principales: por un lado, la probabilidad clásica aplicada a eventos simples y compuestos; por otro, la variable aleatoria como herramienta para cuantificar resultados numéricos asociados a un experimento aleatorio. En este sentido, se trabaja con la variable X definida como el número de plumones claros obtenidos en una extracción de dos elementos. Esta variable permite identificar distribuciones como la hipergeométrica, cuando no se reemplaza el plumón, y la binomial, cuando sí se reemplaza. El análisis de ambas distribuciones muestra que, aunque el valor esperado puede coincidir, la estructura probabilística del experimento cambia según la dependencia entre extracciones.

De esta manera, el informe combina la fundamentación teórica con una aplicación concreta, evidenciando que la probabilidad no es solo un conjunto de fórmulas, sino un lenguaje útil para describir situaciones aleatorias y tomar decisiones informadas a partir de la información disponible.

2. Marco Teórico

La probabilidad permite cuantificar la incertidumbre asociada a experimentos aleatorios y evaluar la posibilidad de ocurrencia de eventos dentro de un espacio de resultados definido. Para ello, es necesario contar resultados posibles, distinguir entre eventos simples y compuestos, y aplicar leyes que vinculan la ocurrencia de distintos sucesos.

2.1. Espacio muestral y eventos

2.1.1. Experimento aleatorio, espacio muestral y evento

Un *experimento aleatorio* es un proceso cuyo resultado no puede predecirse con certeza antes de ejecutarse. El conjunto de todos los resultados posibles se denomina *espacio muestral* y se denota por Ω o S. Un *evento* es cualquier subconjunto del espacio muestral. Un evento es *simple* si contiene un solo resultado del espacio muestral, y *compuesto* si contiene más de uno o se forma combinando otros eventos, por ejemplo mediante la intersección de eventos sucesivos.

2.1.2. Eventos mutuamente excluyentes

Dos o más eventos son *mutuamente excluyentes* si, al ocurrir uno, los demás no pueden ocurrir simultáneamente. En este caso, si A y B son excluyentes, no pueden tener elementos comunes.

2.2. Técnicas de conteo

Para calcular probabilidades es necesario contar el número de maneras en que puede ocurrir un evento.

2.2.1. Combinaciones

Una *combinación* es un arreglo de objetos en el que el orden no importa. El número de combinaciones de n objetos tomados de r en r es

$$C_r^n = \frac{n!}{r!\,(n-r)!} = \binom{n}{r}$$

que también se denota $\binom{n}{r}$ (coeficiente binomial).

2.3. Probabilidad

2.3.1. Probabilidad de un evento

Bajo la definición clásica de Laplace, si todos los resultados del espacio muestral son equiprobables, la probabilidad de un evento $A \subset \Omega$ es

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

donde $n(A)$ es el número de casos favorables y $n(\Omega)$ el número total de casos posibles.

2.3.2. Axiomas de probabilidad

La probabilidad se basa en los siguientes axiomas:

1. $P(\Omega) = 1$
2. $0 \leq P(A) \leq 1$, para cualquier $A \subset \Omega$
3. Si A y B son mutuamente excluyentes, entonces

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

2.4. Probabilidad condicional y teorema de Bayes

2.4.1. Probabilidad condicional

La probabilidad condicional mide la probabilidad de que ocurra B dado que A ya ocurrió. Se define como

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A) \neq 0$$

2.4.2. Regla de la multiplicación

Para dos eventos A y B,

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B \mid A)$$

si B depende de A. Dos eventos A y B son *independientes* si la ocurrencia de uno no modifica la probabilidad del otro, es decir, si $P(B \mid A) = P(B)$. En ese caso,

$$P(A \cap B) = P(A)\, P(B)$$

2.4.3. Probabilidad total

Si $\{E_1, E_2, \ldots, E_n\}$ es una partición del espacio muestral Ω (es decir, los E_i son mutuamente excluyentes y su unión es Ω), entonces para cualquier evento E,

$$P(E) = \sum_{i=1}^{n} P(E_i)\, P(E \mid E_i)$$

siempre que $P(E_i) \neq 0$ para $i = 1, 2, \ldots, n$.

2.4.4. Teorema de Bayes

Sea $\{E_1, E_2, \ldots, E_n\}$ una partición del espacio muestral, con $P(E_i) \neq 0$. Entonces para cualquier evento E con $P(E) \neq 0$ y para $1 \leq k \leq n$,

$$P(E_k \mid E) = \frac{P(E_k)\, P(E \mid E_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(E_i)\, P(E \mid E_i)}$$

Este teorema permite actualizar la probabilidad de una hipótesis a partir de la información observada.

2.5. Variable aleatoria

Una *variable aleatoria* (v.a.) es una función que asigna un número real a cada resultado posible de un experimento aleatorio. Se representa como $X : \Omega \to \mathbb{R}$, donde Ω es el espacio muestral. Las variables aleatorias se denotan generalmente mediante letras mayúsculas (X, Y, Z), mientras que sus valores particulares se representan mediante letras minúsculas (x, y, z).

2.5.1. Variable aleatoria discreta

Toma un número finito o infinito numerable de valores. Se caracteriza mediante su función de probabilidad o función de masa de probabilidad:

$$P(X = x_i) = p_i, \qquad p_i \geq 0, \qquad \sum_i p_i = 1. \tag{1}$$

2.5.2. Esperanza matemática

La esperanza matemática representa el valor promedio teórico de una variable aleatoria. Para una variable aleatoria discreta se define como:

$$E(X) = \sum_i x_i p_i. \tag{2}$$

2.6. Modelos de distribución discreta

Las distribuciones de probabilidad describen cómo se asignan las probabilidades a los valores de una variable aleatoria. Se presentan los modelos discretos utilizados en las aplicaciones.

2.6.1. Distribución binomial

Representa el número de éxitos en n ensayos independientes con probabilidad de éxito p:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n.$$

2.6.2. Distribución hipergeométrica

Se emplea cuando se extraen elementos sin reposición de una población finita. Si N es el total, K el número de éxitos en la población y n la muestra, entonces

$$P(X = x) = \frac{\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n.$$

3. Aplicaciones de probabilidad

3.1. Contexto general del experimento

Experimento: Elegir un plumón al azar de un estuche de 12 plumones de colores.

Espacio muestral (S): $S = \{\text{azul, amarillo, rojo, verde, negro, blanco, anaranjado, morado, rosado, marrón, celeste, gris}\}$, con $n(S) = 12$.

Evento (A): Escoger un color primario del estuche de plumones: $A = \{\text{amarillo, azul, rojo}\}$.

3.2. Evento simple

Experimento: Extraer un único plumón del estuche, en un solo intento.

Espacio muestral (S): El mismo espacio muestral general, $n(S) = 12$.

Evento (B): Obtener un plumón de color azul: $B = \{\text{azul}\}$, con $n(B) = 1$.

Al haber solo 1 plumón azul de un total de 12:

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{1}{12} \approx 0.0833 \quad (8.33\,\%)$$

Interpretación: al elegir un plumón al azar del estuche de colores, la probabilidad de que este sea de color azul es del 8.33 %.

3.3. Evento compuesto

Experimento: Extraer dos plumones de manera consecutiva y *sin reposición*: primero un plumón amarillo y a continuación un plumón rojo.

Espacio muestral: Para el primer intento, S_1 es el espacio muestral general ($n(S_1) = 12$). Para el segundo intento, dado que no hay reposición, S_2 contiene los 11 plumones restantes ($n(S_2) = 11$).

Evento (D): Obtener un plumón amarillo en el primer intento: $D = \{\text{amarillo}\}$.

Evento (E): Obtener un plumón rojo en el segundo intento, dado que el primero fue amarillo.

Evento compuesto (C): $C = D \cap E$.

Al depender el segundo resultado del primero, se aplica la regla de multiplicación para eventos dependientes:

$$P(D \cap E) = P(D) \cdot P(E \mid D)$$

- Probabilidad de sacar amarillo en el primer intento: $P(D) = \frac{1}{12}$
- Probabilidad condicional de sacar rojo en el segundo intento, dado que el primero fue amarillo: $P(E \mid D) = \frac{1}{11}$

Multiplicando ambas probabilidades:

$$P(C) = P(D \cap E) = \frac{1}{12} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{132} \approx 0.00757 \quad (0.76\,\%)$$

Interpretación: la probabilidad de extraer primero un plumón amarillo y, de manera consecutiva y sin reposición, un plumón rojo es del 0.76 %.

3.4. Teorema de Bayes

Se considera un estuche con 12 plumones de colores, donde el espacio muestral es:

$\Omega = \{\text{rojo, amarillo, azul, verde oscuro, verde claro, anaranjado, fucsia, marrón, rosa, celeste, negro, morado}\}$

con $n(\Omega) = 12$.
Se definen los eventos:

$$E_1 = \{\text{verde oscuro, fucsia, marrón, azul, negro, rojo, morado}\}$$

$$E_2 = \{\text{amarillo, rosa, celeste, anaranjado, verde claro}\}$$

y el evento de interés:

$$E = \{\text{rojo, azul, amarillo}\}$$

Los eventos E_1 y E_2 forman una partición del espacio muestral, por lo que:

$$P(E_1) = \frac{7}{12}, \qquad P(E_2) = \frac{5}{12}$$

Además,

$$P(E) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

y las probabilidades condicionales son:

$$P(E \mid E_1) = \frac{n(E \cap E_1)}{n(E_1)} = \frac{2}{7}$$

$$P(E \mid E_2) = \frac{n(E \cap E_2)}{n(E_2)} = \frac{1}{5}$$

Aplicando el teorema de Bayes para E_1:

$$P(E_1 \mid E) = \frac{P(E_1)P(E \mid E_1)}{P(E_1)P(E \mid E_1) + P(E_2)P(E \mid E_2)}$$

$$P(E_1 \mid E) = \frac{\left(\frac{7}{12}\right)\left(\frac{2}{7}\right)}{\left(\frac{7}{12}\right)\left(\frac{2}{7}\right) + \left(\frac{5}{12}\right)\left(\frac{1}{5}\right)} = \frac{\frac{2}{12}}{\frac{2}{12} + \frac{1}{12}} = \frac{2}{3}$$

De manera análoga, para E_2:

$$P(E_2 \mid E) = \frac{P(E_2)P(E \mid E_2)}{P(E_1)P(E \mid E_1) + P(E_2)P(E \mid E_2)}$$

$$P(E_2 \mid E) = \frac{\left(\frac{5}{12}\right)\left(\frac{1}{5}\right)}{\left(\frac{7}{12}\right)\left(\frac{2}{7}\right) + \left(\frac{5}{12}\right)\left(\frac{1}{5}\right)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{2}{12} + \frac{1}{12}} = \frac{1}{3}$$

Finalmente, se verifica que

$$P(E_1 \mid E) + P(E_2 \mid E) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$$

3.5. Variable aleatoria: Número de plumones claros obtenidos en dos extracciones

3.5.1. Caso sin reposición

Sea el experimento aleatorio que consiste en extraer 2 plumones, sin reposición, de un conjunto de 12 plumones de colores, de los cuales $K = 5$ son claros (amarillo, rosa, celeste, anaranjado, verde claro) y $12 - K = 7$ son oscuros (verde oscuro, fucsia, marrón, azul, negro, rojo, morado).

El espacio muestral está formado por todas las combinaciones posibles de 2 plumones tomados de los 12:

$$\Omega = \{\{P_i, P_j\} : i \neq j,\ i, j \in \{1, 2, \ldots, 12\}\}, \qquad |\Omega| = \binom{12}{2} = 66 \tag{3}$$

donde cada elemento $\{P_i, P_j\}$ representa un par no ordenado de plumones, ya que al extraerlos juntos (sin reposición) el orden de selección no es relevante.

Se define la variable aleatoria X como el número de plumones claros obtenidos:

$$X : \Omega \to \{0, 1, 2\}, \qquad X(\{P_i, P_j\}) = \text{número de plumones claros en } \{P_i, P_j\} \tag{4}$$

- $P(\text{Oscuro–Oscuro}) = \dfrac{\binom{7}{2}\binom{5}{0}}{\binom{12}{2}} = \dfrac{21}{66} = \dfrac{7}{22}$
- $P(\text{Claro–Oscuro}) = \dfrac{\binom{5}{1}\binom{7}{1}}{\binom{12}{2}} = \dfrac{35}{66}$
- $P(\text{Claro–Claro}) = \dfrac{\binom{5}{2}\binom{7}{0}}{\binom{12}{2}} = \dfrac{10}{66} = \dfrac{5}{33}$

x_i	$p(x)$
0	$\frac{7}{22}$
1	$\frac{35}{66}$
2	$\frac{5}{33}$
Total	1

Cuadro 1: Distribución de probabilidad de X, extracción sin reposición

3.5.2. Caso sin reposición: Distribución de probabilidad hipergeométrica

- Las probabilidades obtenidas corresponden a una distribución Hipergeométrica, pues se extraen 2 plumones de una población finita de 12, compuesta por 5 claros y 7 oscuros, sin reposición. Por tanto, la composición del conjunto cambia tras la primera extracción y las extracciones son dependientes.

- La función de probabilidad general de una variable aleatoria hipergeométrica es:

$$P(X = x) = \frac{\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}}. \tag{5}$$

- En esta expresión, N es el número total de elementos de la población, K es la cantidad de elementos considerados éxitos, $N - K$ es la cantidad de elementos restantes, n es el número de elementos extraídos y x es el número de éxitos obtenidos. Para este experimento, $N = 12$, $K = 5$, $N - K = 7$ y $n = 2$; por tanto:

$$P(X = x) = \frac{\binom{5}{x}\binom{7}{2-x}}{\binom{12}{2}}, \qquad x = 0, 1, 2. \tag{6}$$

3.5.3. Caso sin reposición: Esperanza matemática

- La esperanza de X se calcula como el promedio ponderado de sus valores, utilizando las probabilidades de la tabla:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_i x_i p_i \\ &= 0\left(\frac{7}{22}\right) + 1\left(\frac{35}{66}\right) + 2\left(\frac{5}{33}\right) \\ &= \frac{55}{66} = \frac{5}{6} \approx 0.833. \end{aligned} \tag{7}$$

- Por tanto, al extraer dos plumones sin reposición se esperan, en promedio, $5/6 \approx 0.83$ plumones claros. Este valor representa el promedio teórico a largo plazo; en una extracción concreta, se pueden obtener 0, 1 o 2 plumones claros.

3.5.4. Caso con reposición

Ahora se considera el mismo experimento, pero devolviendo el plumón extraído antes de la segunda extracción, de modo que las dos extracciones son independientes. La probabilidad de obtener un plumón claro en una extracción es $p = 5/12$.

En este caso el espacio muestral sí distingue el orden de extracción:

$$\Omega = \{CC,\ CO,\ OC,\ OO\} \tag{8}$$

donde C representa "salió claro" y O representa "salió oscuro" en cada extracción, siendo la primera letra el resultado de la primera extracción y la segunda letra el resultado de la segunda. Como las extracciones son independientes, CO y OC son resultados distintos del espacio muestral (aunque produzcan el mismo valor de X).

Se define la variable aleatoria X como el número de plumones claros obtenidos:

$$X : \Omega \to \{0, 1, 2\}, \qquad X(CC) = 2,\ X(CO) = X(OC) = 1,\ X(OO) = 0 \tag{9}$$

- $P(CC) = \left(\frac{5}{12}\right)^2 = \frac{25}{144}$
- $P(CO) = \frac{5}{12} \cdot \frac{7}{12} = \frac{35}{144}$

- $P(OC) = \frac{7}{12} \cdot \frac{5}{12} = \frac{35}{144}$
- $P(OO) = \left(\frac{7}{12}\right)^2 = \frac{49}{144}$

x_i	$p(x)$
2	$\frac{25}{144}$
1	$\frac{35}{72}$
0	$\frac{49}{144}$
Total	1

Cuadro 2: Distribución de probabilidad de X, extracción con reposición

3.5.5. Caso con reposición: Distribución de probabilidad binomial

- Las probabilidades obtenidas corresponden a una distribución Binomial con $n = 2$ y $p = 5/12$, pues se realizan dos extracciones independientes al devolver el plumón antes de la segunda. Así, la probabilidad de obtener un plumón claro se mantiene constante en cada extracción y X cuenta el número de éxitos obtenidos.
- La función de probabilidad general de una variable aleatoria binomial es:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \qquad q = 1 - p. \tag{10}$$

- En esta expresión, n es el número de ensayos independientes, p es la probabilidad de éxito en cada ensayo, q es la probabilidad de fracaso y x es el número de éxitos obtenidos. Para este experimento, $n = 2$, $p = 5/12$ y $q = 1 - p = 7/12$; por tanto:

$$P(X = x) = \binom{2}{x} \left(\frac{5}{12}\right)^x \left(\frac{7}{12}\right)^{2-x}, \qquad x = 0, 1, 2. \tag{11}$$

3.5.6. Caso con reposición: Esperanza matemática

- En este caso, la esperanza se obtiene con las probabilidades de la distribución binomial:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_i x_i p_i \\ &= 0\left(\frac{49}{144}\right) + 1\left(\frac{35}{72}\right) + 2\left(\frac{25}{144}\right) \\ &= \frac{5}{6} \approx 0.833. \end{aligned} \tag{12}$$

- Así, al extraer dos plumones con reposición también se esperan, en promedio, $5/6 \approx 0.83$ plumones claros. Aunque este valor coincide con el caso sin reposición, las probabilidades de obtener 0, 1 o 2 plumones claros son distintas, pues la reposición mantiene constante la probabilidad de la segunda extracción.

4. Conclusiones

El desarrollo del taller permitió comprender que la probabilidad no es solo un conjunto de reglas algebraicas, sino una herramienta que permite describir y analizar fenómenos con incertidumbre. A partir del caso práctico de extraer plumones de un estuche, se evidenció cómo conceptos básicos como espacio muestral, evento y probabilidad condicional se convierten en elementos esenciales para cuantificar la posibilidad de ocurrencia de distintos resultados. Este enfoque práctico facilita la comprensión de la teoría y muestra que la probabilidad tiene una aplicación directa en situaciones cotidianas y experimentales.

Asimismo, la sección dedicada a la variable aleatoria mostró que la forma en que se define la variable y el tipo de experimento influyen directamente en la distribución de probabilidad correspondiente. Cuando se realizan extracciones sin reposición, la estructura del problema se modela con una distribución hipergeométrica, porque la composición del conjunto cambia después de cada extracción. En cambio, cuando se devuelve el plumón antes de la siguiente selección, el experimento se representa mediante una distribución binomial, ya que cada extracción es independiente y mantiene una probabilidad constante de éxito. Esta comparación resulta fundamental, porque evidencia que la dependencia entre ensayos altera las probabilidades finales, aunque el valor esperado pueda coincidir.

Por otra parte, la aplicación del teorema de Bayes y la regla de la multiplicación reforzaron la idea de que la información adicional cambia la probabilidad de un evento. En este caso, conocer que una extracción pertenece a un grupo determinado de colores puede modificar la probabilidad posterior de obtener un resultado particular. En esa medida, la probabilidad condicional constituye una herramienta de gran utilidad para actualizar inferencias en escenarios con datos previos.

Finalmente, el trabajo concluye que la probabilidad y la variable aleatoria son pilares fundamentales en la estadística y la matemática aplicada. El análisis del experimento con plumones permitió integrar conceptos teóricos con ejemplos concretos, mostrando que la formalización matemática puede describir con precisión fenómenos aleatorios y contribuir a la interpretación de resultados. En síntesis, el taller cumplió su objetivo de conectar la teoría con la práctica, demostrando que los modelos probabilísticos son esenciales para comprender el comportamiento de sistemas inciertos.